

HAFTA 8: PROJE TAMAMLAMA VE TEST

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS) Final Dökümantasyonu

1. Proje Genel Özeti

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS), tarımsal verimliliği artırmak ve su kaynaklarını optimize etmek amacıyla uçtan uca bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında veritabanı tasarımı, makine öğrenimi tabanlı karar destek mekanizması ve API entegrasyonları başarıyla tamamlanmıştır.

2. Sistem Testleri ve Doğrulama

Sistemin kararlılığını ölçmek adına gerçekleştirilen test senaryoları ve sonuçları aşağıdadır:

Test Modülü	Senaryo	Sonuç
Veritabanı Entegrasyonu	Sensör verilerinin anlık kaydedilmesi	BAŞARILI
Tahminleme Modeli	Random Forest ile sulama tahmini	BAŞARILI (%95)
API Uç Noktaları	Veri çekme ve tetikleme işlemleri	BAŞARILI

3. Final Değerlendirmesi

Yapılan testler sonucunda sistemin **0.08 MAE** hata payı ile kararlı bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Kullanıcı arayüzü ve backend servisleri arasındaki veri akışı kesintisiz sağlanmaktadır. Proje, başlangıçta hedeflenen tüm teknik gereksinimleri karşılamaktadır.

4. Gelecek Çalışmalar

Sistemin bir sonraki aşamasında; görüntü işleme tabanlı hastalık tespiti ve drone entegrasyonu gibi modüllerin eklenmesi planlanmaktadır. Mevcut altyapı bu genişlemelere uygun şekilde modüler olarak tasarlanmıştır.